

Výstupy ŠVP

MAT-36 Užívám různé způsoby analytického vyjádření přímky v rovině (geometrický význam koeficientů). (Matematika 7, 4/1)**Učivo:** umělá inteligence – princip strojového učení; aplikace; limity, přínosy a rizika (učivo bez vlastního hodnoceného výstupu)

Lehké úlohy procvičí pojmy a výpočty s přímkou, střední počítají s hodnocením modelů a jejich chybami, těžké učí perceptron a vedou k úvahám o limitech a dopadech AI. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Jde o učení s učitelem (z označených příkladů), bez učitele (hledá skupiny sám), nebo posilováním (učí se z odměn a trestů)? (a) robot se učí chodit a za každý krok vpřed dostane body; (b) aplikace roztřídí tisíce fotek do skupin podobných obrázků bez popisků; (c) rozpoznávání ručně psaných číslic z obrázků s udanou správnou číslicí; (d) program se učí hrát šachy tím, že hraje sám se sebou a výhra je odměna; (e) odhad spotřeby elektřiny z historie měření.
2. Klasifikátor $f(x, y) = 2x - 3y + 6$ zařadí bod do třídy A, je-li $f > 0$, do třídy B, je-li $f < 0$. Zařaď body $[0; 0]$, $[3; 5]$, $[-2; 1]$ a $[6; 6]$.
3. Hranice klasifikátoru prochází body $[1; 3]$ a $[4; 9]$. Urči její obecnou rovnici a zjisti, na které straně (kladné, nebo záporné) leží počátek $[0; 0]$.
4. Jak daleko od hranice $3x + 4y - 4 = 0$ leží bod $[5; 1]$? Čím dál je bod od hranice, tím „jistější“ je klasifikátor – proč?
5. Pravda, nebo nepravda? (a) Jazykový model si pamatuje všechny texty, ze kterých se učil, doslova. (b) Rozpoznávání obličejů může být méně přesné u skupin lidí, kteří byli v trénovacích datech málo zastoupeni. (c) Model s přesností 95 % na testovacích datech se už nikdy nesplete. (d) Parametry (váhy) neuronové sítě nenastavuje programátor ručně, ale nastaví se učením. (e) Obrázek vytvořený generativní AI může posloužit k podvodu (deepfake).
6. Kolik parametrů (čísel, která se klasifikátor učí) má lineární klasifikátor $ax + by + c$ pro body v rovině? Kolik jich má lineární klasifikátor, který rozhoduje podle 10 vlastností (příznaků) e-mailu?

Střední ★★☆☆

7. Model hledá nemoc na rentgenových snímcích 200 pacientů. Nemocných je 30 a model u 24 z nich nemoc našel. Ze 170 zdravých jich 17 chybně označil za nemocné. Urči přesnost (podíl správných rozhodnutí), záchyt nemocných a podíl planých poplachů u zdravých. Když model řekne „nemocný“, s jakou pravděpodobností to platí?
8. Perceptron má hranici $x - y = 0$ ($a = 1$, $b = -1$, $c = 0$) a bod $[2; 3]$ se správnou třídou $t = +1$. Zařadí ho správně? Pokud ne, uprav parametry pravidlem $a \leftarrow a + tx_0$, $b \leftarrow b + ty_0$, $c \leftarrow c + t$ a ověř, zda nová hranice bod zařadí správně.
9. Metoda k nejbližších sousedů: třída A má body $[1; 1]$, $[2; 1]$, $[1; 4]$, třída B body $[5; 4]$, $[6; 5]$, $[4; 6]$, $[3; 2]$. Zařaď nový bod $[4; 1]$ podle 1 nejbližšího souseda a podle 3 nejbližších sousedů (většinou). Proč se výsledky liší?
10. Regresní model odhaduje cenu ojetého auta: $\text{cena} = 400 - 30 \cdot s$ (cena v tisících Kč, s = stáří v letech). Model se učil na autech starých 1 až 10 let. Odhadni cenu pětiletého auta. Od jakého stáří by model dal zápornou cenu a co to říká o jeho platnosti?
11. Systém rozpoznávání obličejů testovali na 2 000 fotkách: 1 600 lidí se světlou a 400 s tmavou pletí. Celková přesnost je 95 %, u lidí se světlou pletí 98 %. Jaká je přesnost u lidí s tmavou pletí? Co z toho plyne pro nasazení systému?
12. Máš 1 200 označených fotek. Rozděl je na trénovací (70 %), validační (15 %) a testovací (15 %) část. Kolik fotek bude v každé? Proč model nesmí testovací fotky během učení vidět?

Těžké ★★★

13. Perceptron ručně: začni s $a = b = c = 0$. Body: $P[2; 1]$ se třídou +1 a $Q[1; 3]$ se třídou -1. Procházej body v pořadí $P, Q, P, Q, \dots$; za chybu považuj $f \leq 0$ u třídy +1 a $f \geq 0$ u třídy -1 a po každé chybě uprav parametry podle pravidla perceptronu. Skonči, až jsou oba body zařazeny správně. Zapiš výslednou hranici.
14. Dva klasifikátory oddělují stejná data: $p_1: x + y - 6 = 0$ a $p_2: 3x + 4y - 20 = 0$ (kladná strana = třída +1). Body: $A[1; 2]$ třída -1, $B[5; 4]$ třída +1, $C[3; 2]$ třída -1, $D[4; 5]$ třída +1. Ověř, že oba klasifikují všechny body správně, a urči, který má větší „rezervu“ (nejmenší vzdálenost bodu od hranice). Který bys nasadil?
15. Odhad (fyzika – energie): Předpokládej, že jeden dotaz na jazykový model spotřebuje v datovém centru asi 0,3 Wh. Třída 30 žáků položí denně každý 40 dotazů. Kolik energie to je za den a kolikrát by se tím nabíjel telefon s baterií 15 Wh? Kolik kWh a Kč to dělá za školní rok (190 dní) při ceně 6 Kč/kWh? Jaké další náklady odhad nezahrnuje?
16. Co program vypíše? Dá se chyba opravit jen změnou čísla c (při $a = 1, b = -1$)? Pokud ne, zdůvodni proč a najdi jinou přímku, která oddělí všechny body.

```
body = [(1, 4, -1), (2, 1, 1), (3, 5, -1), (4, 2, 1), (5, 6, 1), (2, 3, -1)]
a, b, c = 1, -1, 0
spravne = 0
for x, y, t in body:
    f = a * x + b * y + c
    odhad = 1 if f > 0 else -1
    if odhad == t:
        spravne += 1
    else:
        print("chyba:", (x, y))
print(spravne, "z", len(body))
```

17. Filtr spamu vrací skóre od 0 do 1; e-mail se skóre aspoň rovným prahu jde do spamu. Skóre deseti e-mailů (S = spam, N = běžný): 0,95 S ; 0,90 S ; 0,80 N ; 0,70 S ; 0,60 N ; 0,45 S ; 0,30 N ; 0,20 N ; 0,10 N ; 0,05 N . Kolik spamů filtr zachytí a kolik běžných e-mailů chybně odkládí při prahu 0,5 a při prahu 0,75? Který práh zvolíš a proč?
18. Navrhni pravidla, jak ve škole používat nástroje generativní AI na domácí práci: uveď tři situace, kdy je použití v pořádku, a tři, kdy ne. Každou zdůvodni pomocí pojmů z hodiny (halucinace, zkreslení, ověřování, osobní údaje, autorství).

Výsledky ke kontrole

1. (a) posilováním, (b) bez učitele (shlukování), (c) s učitelem (klasifikace), (d) posilováním, (e) s učitelem (regrese).
2. $f(0; 0) = 6 \rightarrow A$; $f(3; 5) = -3 \rightarrow B$; $f(-2; 1) = -1 \rightarrow B$; $f(6; 6) = 0 \rightarrow$ na hranici.
3. $\vec{u} = (3; 6) \sim (1; 2)$, $\vec{n} = (2; -1)$; $2x - y + 1 = 0$; $f(0; 0) = 1 > 0 \rightarrow$ kladná strana.
4. $d = \frac{|3 \cdot 5 + 4 \cdot 1 - 4|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{15}{5} = 3$; malá změna dat bod daleko od hranice na druhou stranu nepřesune.
5. (a) N – ukládá naučené parametry, ne texty (i když si kusy textu někdy „zapamatuje“), (b) P – zkreslení dat, (c) N – 5 % chyb zůstává a na jiných datech může být hůř, (d) P, (e) P.
6. 3 parametry (a, b, c); pro 10 příznaků 11 parametrů (10 vah + posun c).
7. přesnost $\frac{24 + 153}{200} = 88,5\%$; zachyt $\frac{24}{30} = 80\%$; plané poplachy $\frac{17}{170} = 10\%$; „nemocný“ platí v $\frac{24}{41} \approx 58,5\%$ – proto se nález ověřuje lékařem.
8. $f(2; 3) = -1 < 0 \rightarrow$ chyba; nové $a = 3, b = 2, c = 1$, hranice $3x + 2y + 1 = 0$; $f(2; 3) = 13 > 0 \rightarrow$ správně.
9. vzdálenosti: $[3; 2] \sqrt{2} \approx 1,41$ (B), $[2; 1] 2$ (A), $[1; 1] 3$ (A), $[5; 4] \sqrt{10} \approx 3,16$ (B)...; 1 soused $\rightarrow B$, 3 sousedé (B, A, A) $\rightarrow A$; bod $[3; 2]$ je „odlehlý“ bod třídy B uvnitř skupiny A – víc sousedů omezí vliv jednotlivých chyb v datech.
10. 250 tisíc Kč; $400 - 30s < 0$ pro $s > 13,3$, tj. od 14 let – mimo rozsah trénovacích dat (1–10 let) model neplatí, extrapolace je nespolehlivá.
11. správně 1 900, z toho u světlé pleti 1 568; u tmavé $\frac{332}{400} = 83\%$ – systém je zkreslený (bias), průměrná přesnost chybu skrývá; nutno doplnit trénovací data a hodnotit přesnost po skupinách.
12. 840 trénovacích, 180 validačních, 180 testovacích; testovací data ověřují, jak model zvládne nová data – kdyby je viděl, mohl by se je „naučit nazpaměť“ a přesnost by vyšla nadsazená.
13. úpravy ($a; b; c$): $(2; 1; 1) \rightarrow (1; -2; 0) \rightarrow (3; -1; 1) \rightarrow (2; -4; 0) \rightarrow (4; -3; 1)$; celkem 5 úprav; hranice $4x - 3y + 1 = 0$: $f(P) = 6 > 0$, $f(Q) = -4 < 0$.
14. p_1 : $f = -3; 3; -1; 3$, rezerva $\frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,71$ (bod C); p_2 : $f = -9; 11; -3; 12$, rezerva $\frac{3}{5} = 0,6$ (bod C); větší rezervu má p_1 – nová data blízko hranice zařadí spolehlivěji (myšlenka metody SVM).
15. denně $30 \cdot 40 \cdot 0,3 = 360$ Wh, tj. 24 nabití telefonu; ročně $68,4 \text{ kWh} \approx 410 \text{ Kč}$; nezahrnuje trénování modelu, chlazení, výrobu hardwaru, spotřebu vody.
16. Výstup: chyba: $(5, 6) / 5$ z 6 – nelze: body $[5; 6]$ (třída +1) a $[2; 3]$ (třída -1) mají stejnou hodnotu $x - y = -1$, takže je žádné c nerozdělí; je třeba změnit směr přímky, např. $3x - 2y - 1 = 0$ zařadí všech 6 bodů správně.
17. práh 0,5: zachytí 3 ze 4 spamů, 2 běžné e-maily chybně; práh 0,75: zachytí 2 ze 4, 1 chybně. Pro e-mail je horší ztratit důležitou zprávu než přechíst spam $\rightarrow$ spíš vyšší práh (0,75), případně složka „možná spam“; vyšší práh = méně planých poplachů, ale víc propuštěného spamu.
18. Např. v pořádku: vysvětlení látky jinými slovy (výstup ověřím v učebnici), návrh osnovy referátu, kontrola gramatiky – s uvedením, že jsem AI použil. Ne: odevzdání vygenerovaného textu jako vlastního (autorství), citace a čísla bez ověření (halucinace), vkládání osobních údajů spolužáků (ochrana dat); pozor na jednostranné odpovědi (zkreslení).